

大学物理课后练习十二

静电场 2

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、选择题：

1、两个同心的均匀带电球面，内球面半径为 R_1 、带电量 Q_1 ，外球面半径为 R_2 、带电量 Q_2 ，则在球面里面、距离球心为 r 处的 P 点的场强大小 E 为

(A) $\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$; (B) $\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1^2} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2^2}$; (C) $\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$; (D) 0。 ()

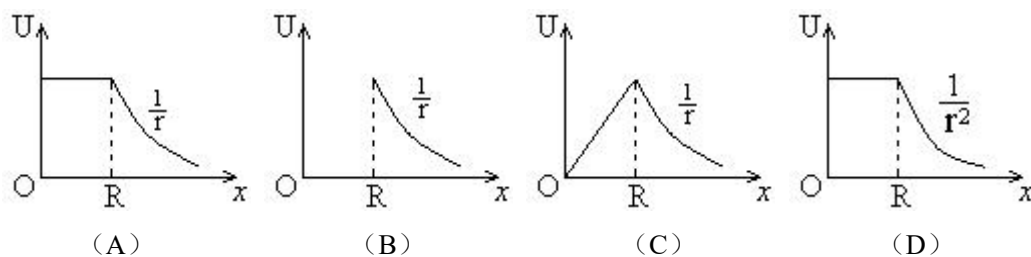
2、真空中一半径为 R 的球面均匀带电 Q ，在球心 O 处有一带电量为 q 的点电荷。设无穷远处为电势零点，则在球内离球心 O 距离为 r 的 P 点处的电势为

(A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$; (B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R})$; (C) $\frac{q + Q}{4\pi\epsilon_0 r}$; (D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}(\frac{q}{r} + \frac{Q + q}{R})$ 。 ()

3、半径为 r 的均匀带电球面 1，带电量为 q ，其外有一同心的半径为 R 的均匀带电球面 2，带电量为 Q ，则此两球面之间的电势差 $U_1 - U_2$ 为

(A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{r} - \frac{1}{R})$; (B) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{R} - \frac{1}{r})$; (C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}(\frac{q}{r} - \frac{Q}{R})$; (D) $\frac{q + Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ 。 ()

4、半径为 R 的均匀带电球面，总电量为 Q ，设无穷远处电势为零，则该带电体所产生的电场的电势 U 随离球心的距离 r 变化的分布曲线为



5、下面说法正确的是

- (A) 等势面上，各点场强的大小一定相等；
(B) 在电势高处，电势能也一定高；
(C) 场强大处，电势一定高；
(D) 场强的方向总是从电势高处指向电势低处。 ()

二、填空题：

1、电荷面密度为 σ 的均匀带电平板，以平板上的一点 O 为中心， R 为半径作一半球面，如图 1 所示，则通过此半球面的电通量为_____。

2、两个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 -2σ ，如图 2 所示。设方向向右为正，则 A 、 B 、 C 三个区域的电场强度分别为：

$$E_A = \text{_____}, \quad E_B = \text{_____}, \quad E_C = \text{_____}。$$

3、如图 3 所示， $\overline{AB} = 2L$ ， $\widehat{OCD}$ 是以 B 为中心， L 为半径的半圆。 A 点有正点电荷 $+q$ ， B 点有负点电荷 $-q$ 。

(1) 把单位正电荷从 O 点沿 $\widehat{OCD}$ 移到 D 点，电场力对它做功为_____；

(2) 把单位负电荷从 D 点沿 AD 的延长线移到无穷远去，电场力对它做功为_____。

4、两点电荷带电量分别为 q_1 和 q_2 ，相距 r_1 ，若要把它们之间的距离变为 r_2 。则外力需作多少功？_____。

5、一电量为 Q 的点电荷固定在空间某点上，将另一电量为 q 的点电荷放在与 Q 相距 r 处。

设两点电荷相距无限远时电势能为零，则此时的电势能 $W_e = \text{_____}$ 。

6、电荷以相同的面密度 σ 分布在半径为 r_1 和 r_2 的两个同心球面上，球心处的电势为 U （选无限远处电势为零）。则电荷面密度 $\sigma = \text{_____}$ ；若要使球心处的电势也为零，外球面上应减少多少电荷？_____。

7、一“无限长”均匀带电直线沿 z 轴放置，线外某区域的电势表达式为： $U = B \ln(x^2 + y^2)$ ，

式中 B 为常数，该区域的场强的两个分量为： $E_x = \text{_____}$ ； $E_z = \text{_____}$ 。

8、电量 q 均匀分布在长为 $2l$ 的细杆上，求：(1) 在杆外延长线上与杆端距离为 x 的 P 点的电势为_____（设无穷远处为电势零点）；(2) 场强大小为_____。

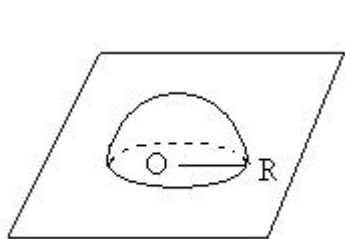


图 1

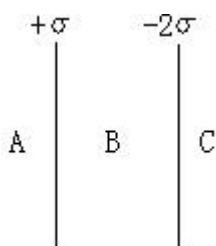


图 2

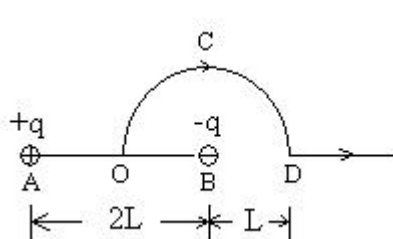


图 3

三、计算题：

1、均匀带电球壳内半径为 R_1 ，外半径为 R_2 ，电荷体密度为 ρ ，求：

- (1) $r < R_1$ 处；
- (2) $R_1 < r < R_2$ 处；
- (3) $r > R_2$ 处各点的场强。

2、两无限长同轴圆柱面，半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$)，带有等值异号电荷，单位长度的电荷量为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ ，求：

- (1) 距轴线 r 处的场强 (分 $r < R_1$ 、 $R_1 < r < R_2$ 和 $r > R_2$ 三个区间讨论)；
- (2) 两圆柱面间的电势差；
- (3) 选取 R_2 为电势零点，求电势分布。

3、两根无限长的均匀带电直线互相平行，相距为 $2a$ ，线电荷密度分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。求：
每单位长度的带电直线受到的电场力。

4、一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为： $\rho = \frac{qr}{\pi R^4}$ ($r \leq R$)，(q 为一正的常数)

试求：

- (1) 带电球体的总电量；
- (2) 球内、外各点的电场强度；
- (3) 球内、外各点的电势。